

Aufgabe 1

Die Zufallsvariable X besitze die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = -1) = \frac{1}{3}, \quad P(X = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{6}.$$

Für alle anderen Werte sei $P(X = x) = 0$.

- (a) Zeigen Sie, dass hierdurch eine gültige Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert wird, und geben Sie den Träger von X an.
- (b) Bestimmen Sie $E[X]$ und $\text{Var}(X)$.
- (c) Berechnen Sie $E[X^3]$ und die standardisierte Schiefe

$$\gamma_1 = E \left[\left(\frac{X - E[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \right)^3 \right].$$

Interpretieren Sie das Vorzeichen der Schiefe.

- (d) Berechnen Sie $E[X^4]$, die Kurtosis

$$\text{Kurt}(X) = E \left[\left(\frac{X - E[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \right)^4 \right]$$

und die Exzess-Kurtosis

$$\text{Exzess}(X) = \text{Kurt}(X) - 3.$$

- (e) Die Exzess-Kurtosis ist in diesem Beispiel gleich null. Folgt daraus, dass X normalverteilt oder symmetrisch verteilt ist? Begründen Sie Ihre Antwort kurz.

Aufgabe 2

Eine Straßenbahn fährt exakt alle zwölf Minuten. Eine Person erreicht die Haltestelle zu einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb eines solchen Zwölf-Minuten-Intervalls. Sei W die Wartezeit der Person in Minuten.

- (a) Welche Verteilung besitzt W ? Geben Sie ihre Parameter, ihren Träger, ihre Dichte und ihre Verteilungsfunktion an.
- (b) Berechnen Sie

$$P(3 < W \leq 7).$$

- (c) Sei allgemein $U \sim \mathcal{U}(a, b)$. Leiten Sie direkt mithilfe der Dichte her, dass

$$E[U] = \frac{a+b}{2} \quad \text{und} \quad \text{Var}(U) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Geben Sie anschließend Erwartungswert und Varianz von W an.

- (d) Bestimmen Sie das 0,75-Quantil der Wartezeit W .
- (e) Berechnen Sie

$$P(W > 8 \mid W > 2)$$

und vergleichen Sie das Ergebnis mit $P(W > 6)$. Ist die stetige Gleichverteilung gedächtnislos?

Aufgabe 3

Ein Basketballspieler trifft bei jedem Freiwurf mit Wahrscheinlichkeit

$$p = \frac{1}{3}.$$

Die Ergebnisse der einzelnen Würfe sind unabhängig voneinander. Die Zufallsvariable X zählt die Anzahl der Fehlwürfe vor dem ersten Treffer.

(a) Bestimmen Sie die Verteilung, den Träger und die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X .

(b) Berechnen Sie

$$P(X \geq 7 \mid X \geq 4)$$

und vergleichen Sie das Ergebnis mit $P(X \geq 3)$. Erklären Sie den Zusammenhang inhaltlich.

(c) Sei Y die Gesamtzahl der Fehlwürfe vor dem dritten Treffer. Stellen Sie Y als Summe unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvariablen dar. Bestimmen Sie die Verteilung, den Träger, den Erwartungswert und die Varianz von Y .

(d) Bestimmen Sie $P(Y = 4)$. Begründen Sie dabei, wie viele mögliche Treffer-Fehlwurf-Folgen zu diesem Ereignis gehören.

Aufgabe 4

Die Füllmenge X einer Maschine wird in Millilitern gemessen und als normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ und unbekannter Standardabweichung $\sigma > 0$ modelliert. Es ist bekannt, dass

$$P(X \leq 480) = 0,1587 \quad \text{und} \quad P(X \leq 530) = 0,9332.$$

Für die Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung können folgende Werte verwendet werden:

z	-1	$-0,5$	1	$1,5$	$1,645$
$\Phi(z)$	0,1587	0,3085	0,8413	0,9332	0,9500

- (a) Bestimmen Sie μ und σ .
- (b) Standardisieren Sie X , und geben Sie die Verteilung der standardisierten Zufallsvariablen an.
- (c) Berechnen Sie

$$P(490 \leq X \leq 520).$$

- (d) Bestimmen Sie die Grenze c , die von genau fünf Prozent der Füllmengen überschritten wird.

Aufgabe 5

An einem dauerhaft ausgelasteten Postschalter ist die Warteschlange stets lang genug, sodass der Schalter nie leer ist. Als Ereignis betrachten wir den Zeitpunkt, zu dem eine Bedienung endet und die nächste Person an den Schalter tritt.

Die Anzahlen solcher Ereignisse in disjunkten Zeitintervallen sind voneinander unabhängig. Die durchschnittliche Anzahl ist proportional zur Länge des betrachteten Zeitintervalls und beträgt 45 Personen pro Stunde.

Sei N_t die Anzahl der Personen, die innerhalb der nächsten t Minuten an den Schalter treten.

- (a) Welche der behandelten Standardverteilungen eignet sich zur Modellierung von N_t ? Geben Sie ihren Parameter in Abhängigkeit von t an.

Bestimmen Sie anschließend die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten Minute mehr als eine Person an den Schalter tritt.

- (b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten Stunde mindestens 30 und höchstens 60 Personen an den Schalter treten.

- (c) Sei X die Zeit in Minuten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Personen, die an den Schalter treten. Welche Verteilung besitzt X , und wie groß ist die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Personen?

- (d) Sie stellen sich in der Warteschlange an. Einschließlich der gerade bedienten Person müssen vor Ihnen noch genau 30 Personen abgefertigt werden.

Sei Z Ihre gesamte Wartezeit in Minuten, bis Sie selbst an den Schalter treten können. Stellen Sie Z als Summe geeigneter Zufallsvariablen dar und bestimmen Sie die Verteilung von Z einschließlich ihres Form- und Rateparameters.

- (e) Sie haben noch genau 40 Minuten Zeit, bevor Sie die Post verlassen müssen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie innerhalb dieser Zeit noch an den Schalter kommen.

Drücken Sie das Ereignis sowohl mithilfe von Z als auch mithilfe von N_{40} aus und geben Sie die Wahrscheinlichkeit als vollständig spezifizierten Summenausdruck an.

Aufgabe 6

Eine unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit Θ wird durch die Dichte

$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} c\theta(1-\theta), & 0 < \theta < 1, \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

modelliert.

- (a) Bestimmen Sie die Konstante c , sodass f_{Θ} eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist.
- (b) Identifizieren Sie die Verteilung von Θ und geben Sie ihre Parameter und ihren Träger an.
- (c) Bestimmen Sie $E[\Theta]$ und $\text{Var}(\Theta)$ unmittelbar mithilfe der Dichte.
- (d) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von Θ und berechnen Sie

$$P\left(\frac{1}{4} \leq \Theta \leq \frac{3}{4}\right).$$

Aufgabe 7

Ein Speicherbaustein enthält 2000 unabhängig voneinander arbeitende Speicherzellen. Jede einzelne Zelle ist mit Wahrscheinlichkeit

$$p = 0,001$$

fehlerhaft. Sei D die Anzahl der fehlerhaften Zellen.

- (a) Bestimmen Sie die exakte Verteilung von D einschließlich ihrer Parameter und ihres Trägers. Geben Sie außerdem $E[D]$ und $\text{Var}(D)$ an.
- (b) Geben Sie einen exakten Ausdruck für

$$P(D \leq 2)$$

an.

- (c) Approximieren Sie die Wahrscheinlichkeit aus Teilaufgabe (b) mithilfe einer geeigneten Poisson-Verteilung. Begründen Sie, weshalb die Approximation hier plausibel ist, und bestimmen Sie den verwendeten Parameter.
- (d) Sei nun allgemein $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ mit

$$P(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Zeigen Sie ausgehend von dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion, dass

$$E[Y] = \lambda.$$

- (e)* Zeigen Sie zunächst, dass

$$E[Y(Y-1)] = \lambda^2,$$

und folgern Sie daraus

$$\text{Var}(Y) = \lambda.$$